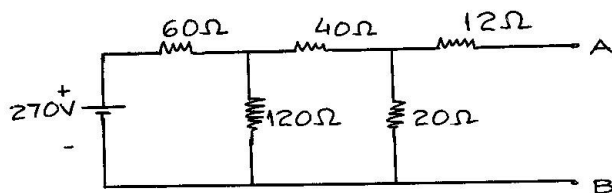


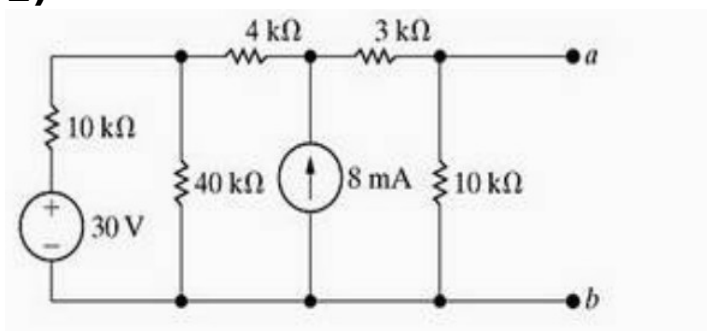
TEOREMAS DE CIRCUITOS - TEOREMAS DE THÉVENIN DE NORTON (CORRENTE CONTÍNUA) - EXERCÍCIOS

Para os circuitos apresentados a seguir (circuitos 1 e 2), obter os equivalentes de Thévenin e de Norton, a partir dos pontos A e B.

1)

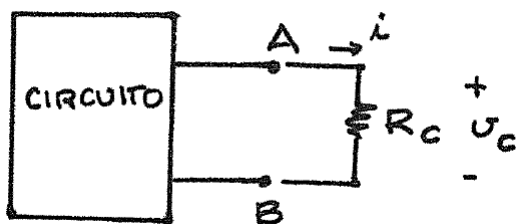


2)



3) Para o circuito esquematizado a seguir, determinar a **tensão** e a **corrente** no resitor R_c , considerando que:

- a tensão nos terminais A e B é **80 V**, quando esses terminais estão em aberto;
- a corrente nos terminais A e B é **0,2 A**, quando esses terminais estão em curto-circuito;
- o resitor R_c tem resistência **1,6 kΩ**.



4) Uma bateria de automóvel, quando ligada ao rádio de um carro, fornece **12,5 V**. Quando ligada a um conjunto de faróis, fornece **11,7 V**. Considerando que o rádio pode ser modelado como um resistor de **6,25 Ω** e que os faróis podem ser modelados como um resistor de **0,65 Ω** . Obter os circuitos equivalentes de Thévenin e de Norton para a bateria.

RESPOSTAS (1 a 3):

- 1) $R_{th} = 28 \Omega$; $V_{th} = 36 \text{ V}$; $I_n = 1,28 \text{ A}$
- 2) $R_{th} = 6 \text{ k} \Omega$; $V_{th} = 48 \text{ V}$; $I_n = 8 \text{ mA}$
- 3) $V_C = 64 \text{ V}$; $i_C = 0,04 \text{ A}$